



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Electrónica Analógica I

El amplificador operacional ideal

Clase 2 • Corto virtual y comparador



Orden de la sesión

1

El problema de conectar dos circuitos

2

¿Qué es un amplificador operacional? Un poco de historia

3

El modelo ideal del AO

4

Dos formas de usar el mismo AO

5

Sin realimentación: el comparador

6

Realimentación negativa: corto virtual y el buffer

7

Aplicaciones, resumen y reto práctico

8

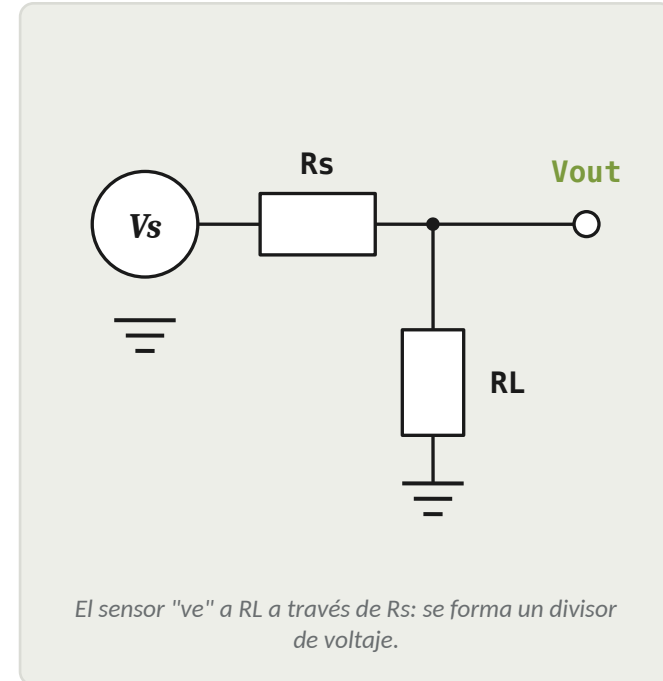
Tarea: adelanto del AO no inversor

1. EL PROBLEMA

Conectar dos circuitos casi nunca es gratis

Un sensor entrega una señal a través de su propia resistencia interna (R_s). Si la conectamos directo a la siguiente etapa (R_L), esa etapa "carga" al sensor: se forma un divisor de voltaje y parte de la señal se pierde antes de que puedas medirla.

Este es el problema que vamos a resolver más adelante, con el circuito seguidor de voltaje.



1. EL PROBLEMA

Con números concretos

$$V_{out} = V_s \cdot R_L / (R_s + R_L)$$

5.0 V



2.5 V

V_s — señal real del sensor ($R_s = 10\text{ k}\Omega$)

V_{out} — lo que realmente llega, si $R_L = 10\text{ k}\Omega$

Se perdió el 50% de la señal, solo por conectar la siguiente etapa. Y si R_L cambia, V_{out} también cambia — impredecible.

2. EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Un circuito integrado, no una fórmula

Un amplificador operacional (AO) es un circuito integrado con decenas de transistores por dentro. El más clásico, el uA741, viene en un empaque de 8 pines. Lo vas a usar constantemente en el laboratorio — hoy nos interesa cómo se comporta desde afuera, no lo que pasa dentro.

Pines 2 y 3 — entradas

V1 (inversora, -) y V2 (no inversora, +)

Pin 6 — salida

Vo, referida a tierra

Pines 4 y 7 — alimentación

-Vcc y +Vcc (típ. $\pm 15\text{ V}$ o $\pm 5\text{ V}$)

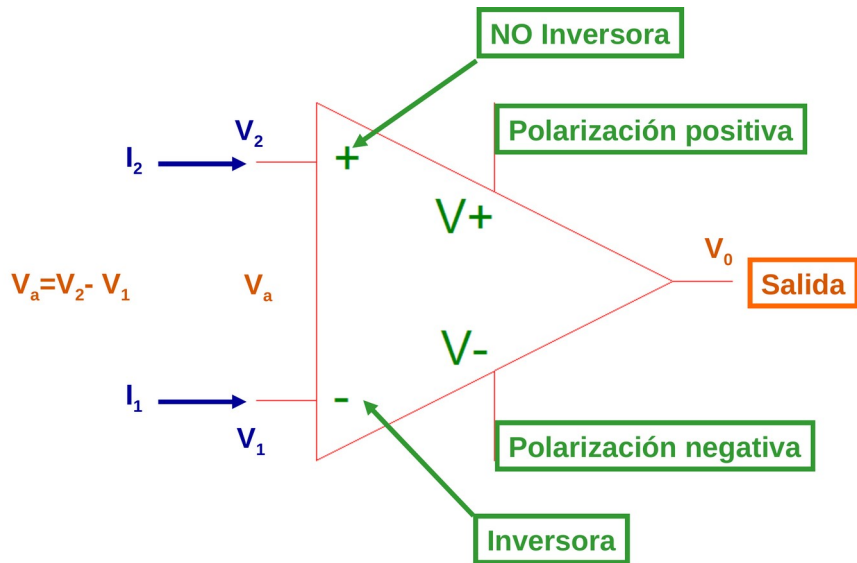
Pines 1 y 5 — offset null

Ajuste fino de fábrica; no los usaremos en el curso

Usamos la numeración real del uA741 desde ya, para que el esquemático se parezca a lo que vas a armar en el protoboard.

2. EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

El símbolo que vas a ver siempre



En cualquier de los pines de entrada, V_1 V_2 pueden entrar señales incluso con polaridades opuestas

$V_2 \cdot$ No inversora (+)

Entra por el pin 3. Si V_2 sube, V_0 tiende a subir.

$V_1 \cdot$ Inversora (-)

Entra por el pin 2. Si V_1 sube, V_0 tiende a bajar.

$$V_a = V_2 - V_1$$

El voltaje diferencial entre las dos entradas — la cantidad que realmente "ve" el amplificador.

V_0

Salida, referida a tierra (pin 6).

2. EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Un poco de historia

Años 1940 — el término "amplificador operacional" nace en las computadoras analógicas de la época (Bell Labs, George Philbrick): circuitos con tubos de vacío que hacían operaciones matemáticas — sumar, integrar — con voltajes.

1963-1965 — Fairchild Semiconductor integra el primer AO en un solo chip de silicio: el uA702 y luego el uA709 de Bob Widlar, los primeros AO monolíticos comerciales.

1968 — Dave Fullagar, también en Fairchild, diseña el uA741: le agrega compensación de frecuencia interna, lo que lo hace mucho más fácil y seguro de usar. Se vuelve el AO más producido y enseñado de la historia — el mismo que usamos en esta clase.

Espacio para imagen — el 741 real y su diagrama interno (material de clase teórica)

3. EL MODELO IDEAL

Cuatro suposiciones que simplifican todo

$$Z_{in} = \infty$$

Impedancia de entrada. Oposición infinita a la entrada de corriente por V1 y V2.

Real (TL082): $\sim 10^{12} \Omega$

$$Z_{out} = 0$$

Impedancia de salida. Vo no se debilita sin importar qué tan grande o pequeña sea la carga.

Real (741): $\sim 75 \Omega$

$$A_{Vo} = \infty$$

Ganancia en lazo abierto, $A_{Vo} = V_o / V_a$. Infinita: cualquier V_a distinto de 0 satura la salida.

Real (741): $\sim 200\,000$ (106 dB)

$$BW = \infty$$

Ancho de banda. El AO responde igual de bien a cualquier frecuencia, sin atenuar.

Real (741): ~ 1 MHz (ganancia unitaria)

3. EL MODELO IDEAL

De las propiedades ideales a las ecuaciones

① De $AV_o = \infty$ a $V_a = 0$

$$AV_o = V_o / V_a$$

$AV_o \rightarrow \infty$ y V_o acotado (entre $-V_{cc}$ y $+V_{cc}$)

$$\Rightarrow V_o / V_a \rightarrow \infty \text{ con } V_o \text{ finito}$$

$$\Rightarrow V_a \rightarrow 0$$

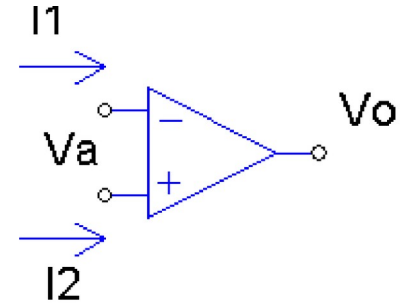
② De $Z_{in} = \infty$ a $I_1 = I_2 = 0$

Z_{in} = oposición a la entrada de corriente en V_1 ,

V_2

$Z_{in} \rightarrow \infty$ (A0 ideal)

$$\Rightarrow I_1 = I_2 = 0$$



Estas dos consecuencias — no la ganancia del fabricante — son la herramienta de análisis de todo el curso.

3. EL MODELO IDEAL

Definición formal: el corto virtual

Un AO en región lineal, con realimentación negativa, está en corto virtual:

$$V_a = V_2 - V_1 = 0$$

$$Z_{in} = \infty \Rightarrow I_1 = I_2 = 0$$

Bridge de notación: en la mayoría de los libros vas a ver $V_2 = V_+$ (no inversora) y $V_1 = V_-$ (inversora). $V_a = 0$ es exactamente lo mismo que decir $V_+ = V_-$.

Importante: "con realimentación negativa" es la condición clave. Sin ella, el AO no busca $V_a = 0$ — hace justo lo contrario, como vamos a ver en la próxima sección.

4. DOS FORMAS DE USAR EL AO

El mismo AO, dos comportamientos distintos

Sin realimentación

Comparador

V_o salta a $\pm V_{cc}$ según el signo de V_a . Todo o nada — útil para detectar umbrales.

Realimentación negativa

Corto virtual

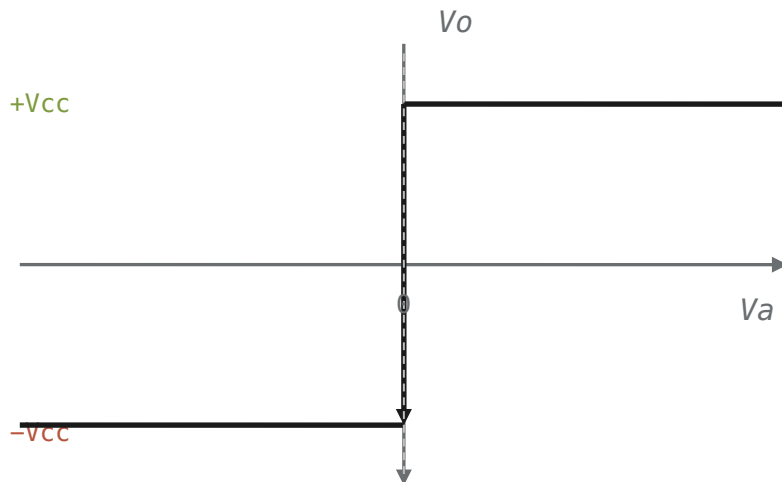
V_o se ajusta para mantener $V_a = 0$. Control preciso de ganancia — la base del buffer.

Lo único que cambia entre los dos es a dónde va conectada la realimentación. Vamos uno por uno.

4. DOS FORMAS DE USAR EL AO

Sin realimentación: el AO como comparador

Sin conexión entre V_o y las entradas, $A_{Vo} = \infty$ hace que cualquier $V_a \neq 0$ sature el AO casi instantáneamente: V_o salta a $+V_{cc}$ si $V_a > 0$, o a $-V_{cc}$ si $V_a < 0$. No hay término medio.



Aplicación — detector de nivel: conecta una referencia fija V_{ref} en V_1 y la señal a comparar V_{in} en V_2 .

$$V_{in} > V_{ref} \Rightarrow V_a > 0 \Rightarrow V_o = +V_{cc}$$

$$V_{in} < V_{ref} \Rightarrow V_a < 0 \Rightarrow V_o = -V_{cc}$$

Así funciona una alarma que se activa al cruzar un umbral, o un detector de cruce por cero — el AO en lazo abierto es, literalmente, un comparador.

4. DOS FORMAS DE USAR EL AO

Realimentación negativa: las reglas de oro

Regla 1 — Corto virtual

$V_a = V_2 - V_1 = 0$. La realimentación negativa obliga al AO a ajustar V_o hasta que las dos entradas queden prácticamente al mismo voltaje.

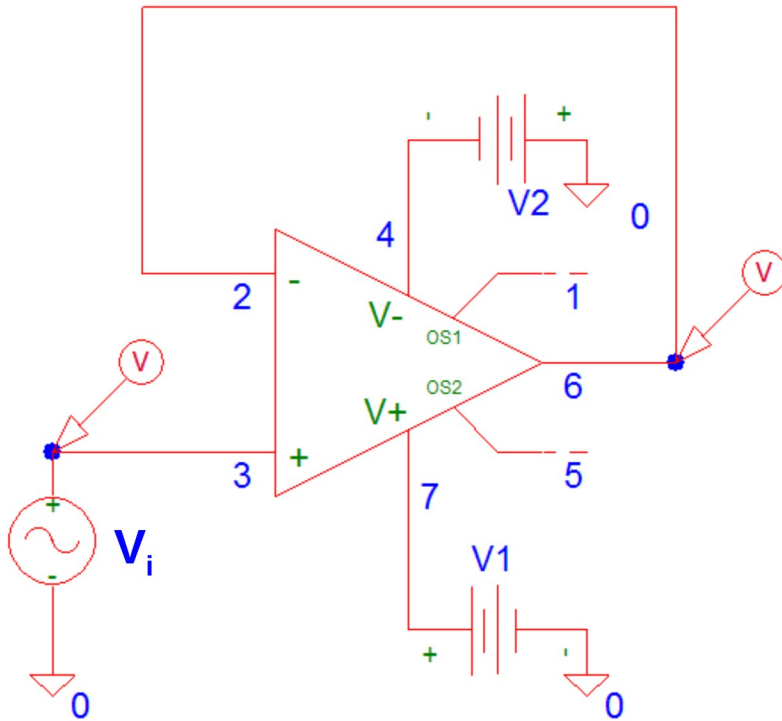
Regla 2 — Sin corriente de entrada

$I_1 = I_2 = 0$. Consecuencia directa de $Z_{in} = \infty$: ninguna corriente entra por los pines 2 o 3, toda la corriente de la red de realimentación pasa "de largo".

Parte de V_o se conecta de vuelta a V_1 — a diferencia del comparador, el AO ahora tiene forma de corregirse a sí mismo.

4. DOS FORMAS DE USAR EL AO

El seguidor de voltaje (buffer)



El pin 6 (V_o) se conecta directo al pin 2 (V_i) — sin ninguna resistencia de por medio. Es la red de realimentación más simple que existe, y por eso es el mejor circuito para practicar las reglas de oro.

V_i entra directo por el pin 3 (V_2).

4. DOS FORMAS DE USAR EL AO

Aplicando el corto virtual

1 $V_2 = V_i$

V_i está conectada directo al pin 3 (V_2).

2 **Regla 1:** $V_a = 0 \Rightarrow V_1 = V_2$

El corto virtual obliga a que V_1 tenga el mismo voltaje que V_2 .

3 $V_1 = V_o$

El pin 6 (V_o) está conectado directo al pin 2 (V_1), sin resistencias.

4 $\Rightarrow V_o = V_i$

Ganancia = 1. La salida sigue exactamente a la entrada.

4. DOS FORMAS DE USAR EL AO

Volvamos al problema del inicio

Sin buffer

El sensor "ve" directamente a RL. Se forma un divisor de voltaje: $V_{out} = V_s \cdot R_L / (R_s + R_L)$.

2.5 V

Con buffer

El sensor "ve" solo $Z_{in} = \infty$ del AO ($I_2 = 0$, no circula corriente). RL cuelga de $Z_{out} = 0$ del AO, no del sensor.

5.0 V

El buffer aísla al sensor de la carga: toda la señal llega intacta, sin importar cuánto valga RL.

5. APLICACIONES

Dos comportamientos, aplicaciones reales



Sensores de alta impedancia (buffer)

LDR, termistores, electrodos — protege la medida de la carga del instrumento.



Adaptador de impedancia (buffer)

Conecta bloques con impedancias muy distintas sin perder señal.



Muestreo (buffer)

Aísla un capacitor de muestreo de la etapa que lee su valor.



Alarma de nivel (comparador)

Enciende un LED o activa una salida al cruzar un umbral de voltaje.



Detector de cruce por cero (comparador)

Sincroniza un circuito digital con una señal de AC.



Interfaz con lógica digital (comparador)

Convierte una señal analógica continua en niveles 0 / +Vcc que un microcontrolador puede leer.

6. RESUMEN

Lo que hay que llevarse de hoy

Modelo ideal

$Z_{in} = \infty$, $Z_{out} = 0$, $A_{Vo} = \infty$, $BW = \infty$ — y de ahí se deduce $V_a = 0$, $I_1 = I_2 = 0$ (corto virtual).

Sin realimentación → comparador

V_o salta a $\pm V_{cc}$ según el signo de V_a . Útil para detectar umbrales y cruces por cero.

Realimentación negativa → corto virtual

$V_o = V_i$ en el seguidor — el AO se autocorrigie para mantener $V_a = 0$.

Próximo paso: una red de resistencias

En vez de un cable directo, la realimentación puede llevar resistencias — ahí nacen el inversor y el no inversor (tu tarea y la próxima clase).

7. TRABAJO PRÁCTICO

Repaso con Falstad + reto final en la herramienta

Estos tres puntos los trabajamos en vivo con Falstad, en clase:

- | | | | | | |
|----------|--------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------------|
| 1 | El problema de la carga | 2 | El seguidor de voltaje | 3 | Comparador |
|----------|--------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------------|

R_s y R_L forman un divisor: parte de la señal siempre se pierde.

Buffer con realimentación negativa: $V_o = V_i$, sin importar R_L .

Sin realimentación: V_o salta a $\pm V_{cc}$ según el signo de $V_a = V_{in} - V_{ref}$.

Ahora, en "Práctica Clase 2" (ya sin pestañas de repaso — solo el reto):



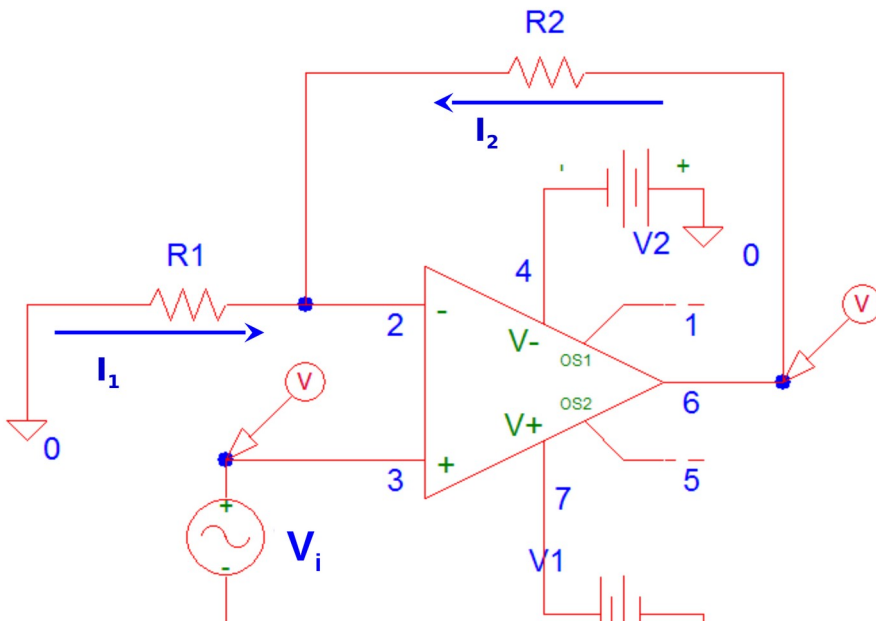
Reto final: sensor con alarma (seguidor + comparador)

Un sensor con resistencia R_s entrega una señal V_s ; diseña el acondicionamiento con un seguidor y un comparador para disparar una alarma en el nivel correcto. Los valores cambian cada vez que recargas la página — dibuja el esquemático completo en papel, y revisa tu respuesta con "Ver solución": te muestra la conexión completa del circuito, no solo números.

8. TAREA

Antes de la próxima clase: ¿qué hace este circuito?

Con las mismas reglas de oro que ya conoces ($V_a = 0$, $I_1 = I_2 = 0$), deduce la relación entre V_o y V_i de este circuito. No lo resolvemos hoy — tráelo pensado.



Guía — sin la respuesta:

- 1 V_i entra por V_2 (pin 3). Aplica el corto virtual: $V_1 = V_2$.
- 2 $I_1 = I_2 = 0$ en las entradas — pero sí circula corriente por R_1 y R_2 (la malla de realimentación).
- 3 Escribe esa corriente en función de R_1 y R_2 , y despeja V_o en función de V_i .

Esta es la configuración que vas a montar en el laboratorio la próxima semana — y el punto de partida de la Clase 3: el AO no inversor (e inversor).